Parcial 1 - Algoritmia y Programación

Maria Angelica Quiñonez Valencia
Codigo:1006386457
Facultad de ingenierías
Ingeniería Eléctrica
Universidad tecnológica de Pereira
Pereira, Risaralda
2026

17 de octubre de 2026

1. Preguntas Teóricas

1. Pseudocódigo y Diagrama de Flujo

- **Pseudocódigo:** Es una representación informal y estructurada de un algoritmo en lenguaje natural. No sigue una sintaxis rígida y sirve para describir la lógica de un programa de forma legible.
- **Diagrama de Flujo:** Es la representación gráfica del conjunto ordenado de instrucciones de un algoritmo mediante símbolos estandarizados (óvalos, rectángulos, rombos y paralelogramos) y flechas de flujo.
- **Uso en programación:** Ambas herramientas se utilizan durante la fase de diseño para estructurar la solución lógica a un problema antes de traducirla a un lenguaje de programación específico.

2. Concepto de Algoritmo

Un **algoritmo** se define como una secuencia finita, estructurada e inequívoca de pasos ejecutables diseñados para resolver un problema específico o realizar una tarea determinada. Sus propiedades fundamentales son:

- **Finito:** Debe tener un número determinado de pasos y finalizar en algún momento.
- **Preciso y no ambiguo:** Cada instrucción debe estar claramente definida.
- **Entradas y Salidas:** Toma datos de entrada y genera al menos un resultado de salida.

3. Métodos para Almacenar Datos en Python

En Python, los métodos principales para almacenar datos son:

- **Variables:** Es la estructura fundamental para almacenar un único valor en memoria (numérico, texto o booleano) asociado a un nombre. *Aplicación:* Almacenar el valor de la tensión medida en un circuito (`voltaje = 120.5`).
- **Listas (`list`):** Colecciones ordenadas y mutables que permiten almacenar y modificar múltiples datos en una sola variable. *Aplicación:* Registrar una secuencia de lecturas consecutivas de corriente tomadas por un multímetro.
- **Tuplas (`tuple`):** Colecciones ordenadas e inmutables; sus elementos no se pueden modificar una vez definidos. *Aplicación:* Guardar coordenadas fijas de localización de una subestación o parámetros fijos de configuración.

- **Diccionarios (`dict`):** Estructuras que almacenan datos mediante pares clave-valor (`clave: valor`) para búsquedas rápidas. *Aplicación:* Guardar las especificaciones técnicas de un equipo ({`"potencia": 15.5, "fase": "trifásico"`}).

4. Ada Lovelace y su Importancia Histórica



Figura 1: Ada Lovelace

Ada Lovelace (1815–1852) fue una matemática británica considerada la primera persona en escribir un algoritmo diseñado para ser ejecutado por una máquina (la Máquina Analítica de Charles Babbage). Por esta razón, se le reconoce históricamente como la primera programadora de la historia. Su trabajo demostró que las máquinas podían ir más allá de simples cálculos numéricos y manipular símbolos.

5. Comparación entre CPU, GPU y NPU

- **CPU (Unidad Central de Procesamiento):** Es el núcleo principal del computador. Ejecuta operaciones secuenciales de propósito general con baja latencia.
- **GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico):** Diseñada para el procesamiento masivamente en paralelo. Contiene miles de núcleos simples orientados al procesamiento de imágenes, gráficos y cálculo matricial.
- **NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal):** Hardware especializado optimizado para ejecutar operaciones matemáticas asociadas a algoritmos de Inteligencia Artificial y redes neuronales de forma eficiente.